

UNIVERSITÉ TOULOUSE III - PAUL SABATIER

Stage réalisé dans le cadre du module Initiation à la
Recherche

Master 1 Biodiversité, Ecologie et Evolution

Composition et assemblage des communautés fongiques chez les plantes épiphytes vasculaires tropicales

Étudiant :

Mathys DUSSEL D'HERVÉ

Tutrice de stage :

Céline LEROY



Lieu du stage : Centre de Recherche sur la Biodiversité et l'Environnement
(CRBE)

Année universitaire 2025-2026

20 avril 2026

Avant-propos

Remerciements

Sommaire

1	Résumé	1
2	Abstract	1
3	Introduction	2
4	Matériels et méthodes	3
5	Résultats	3
5.1	Diversité alpha	3
5.2	Diversité beta	9
5.3	Spécialisation des niches fongiques	9
6	Discussion	9

1 Résumé

Mots-clés : Fongique, Epiphyte, Tropical, Diversité, Assemblage, Communauté

2 Abstract

3 Introduction

Les champignons ont une importance cruciale pour le bon fonctionnement des écosystèmes terrestres. Ils animent les cycles biogéochimiques et influencent directement la dynamique des végétaux. Comment ces assemblages microbiens se structurent-ils ? C'est le résultat d'un mélange complexe de facteurs biotiques et abiotiques, comme la température ou l'humidité. Dans les milieux tropicaux, foyers d'une biodiversité record, les liens entre champignons et plantes hôtes prennent une ampleur toute particulière (Arnold et al., 2000; Bermudes and Benzing, 1989). Si l'on regarde à l'échelle d'une plante, le microbiote fongique varie beaucoup d'un organe à l'autre (feuilles, racines) et selon son emplacement. On sépare généralement les épiphytes, vivant en surface, des endophytes, présents au cœur des tissus. L'identité de la plante joue un rôle de filtre sélectif. Par ses traits fonctionnels, ses exsudats ou encore son système immunitaire, l'hôte façonne son propre mycobiome.

Afin de mieux saisir ces interactions sous contraintes extrêmes, les plantes épiphytes offrent un modèle d'étude tout trouvé. Elles représentent en effet une part immense de la flore des canopées tropicales et poussent sur d'autres arbres, sans pour autant les parasiter (Zotz, 2016). Ce mode de vie « suspendu » les prive d'un accès au sol. Elles subissent un manque d'eau et de nutriments. Pour faire face à ces stress sévères, ces plantes ont dû innover. Elles s'en remettent de manière vitale à des associations avec d'autres organismes : animaux, bactéries ou champignons. Ces alliances mutualistes améliorent leur nutrition et les aident à tenir face au stress ambiant.

Pourtant, malgré un tel enjeu écologique, nos connaissances sur ces communautés fongiques sont encore très légères. Très souvent, la recherche s'est focalisée sur les plantes terrestres. Elle s'est même penchée en priorité sur celles ayant une valeur agronomique sous les tropiques, comme le café ou le cacao (Vega et al., 2008). Quand on s'intéresse spécifiquement à la flore épiphyte, le constat est similaire : les travaux portent presque toujours sur quelques « stars » écologiques ou économiques. Les *Orchidaceae* en sont le meilleur exemple, avec leur dépendance quasi totale aux mycorhizes pour pouvoir germer (Dearnaley et al., 2012). À l'inverse, l'immense majorité des autres lignées d'épiphytes vasculaires néotropicales reste, d'un point de vue fongique, une véritable zone d'ombre à ce jour.

C'est exactement dans ce contexte qu'intervient le projet *Life on Trees* (LOT), dont le but est de combler ce vide en explorant à grande échelle les règles d'assemblage du mycobiome chez diverses végétations épiphytes tropicales. Bien que l'étude de ces interactions fongiques et de leur rôle dans l'adaptation aux conditions extrêmes de la canopée soit centrale, elle s'inscrit dans un programme interdisciplinaire plus vaste visant à recenser l'ensemble de la biodiversité eucaryote (animaux, plantes, champignons et protistes) abritée par un seul arbre tropical. Pour ce faire, LOT mène un effort d'échantillonnage inédit sur trois arbres géants situés à différentes altitudes le long des Andes péruviennes (à 400 m, 800 m et 2500 m) afin de générer des données de référence sur l'assemblage de ces communautés complexes.

4 Matériels et méthodes



FIGURE 1 – Procédure pour l'isolement des champignons de surface et endophytes chez les plantes épiphytes. (A) Pour chaque individu de plante épiphyte, une jeune feuille entièrement développée, une vieille feuille et différentes parties du système racinaire ont été échantillonnées. (B) L'échantillonnage des micromycètes de la surface de la feuille a été réalisé à l'aide d'un morceau de papier Whatman préalablement imbibé de tampon CTAB stérile. (C) Stérilisation de surface pour l'isolement des endophytes en trempant successivement les portions de tissus dans de l'éthanol à 70 %, de l'eau stérile, de l'hypochlorite de sodium à 9 %, puis en les lavant deux fois dans de l'eau stérile, et enfin en les immergeant dans un tampon CTAB stérile. (D) La conservation de l'ADN a été effectuée dans des tubes Eppendorf stériles avec du tampon CTAB. (E) Flux de travail du métabarcoding de l'ADN. Crédits images : (A) Charlie Delhumeau, (B–D) CL. (Leponce et al., 2024)

5 Résultats

5.1 Diversité alpha

Courbes de raréfactions et d'extrapolation pour $q=0$: richesse spécifique et $q=1$: diversité de Shannon (exponentielle).

UpSetR pour les OTUs partagés entre les microhabitats.

Tableau des OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

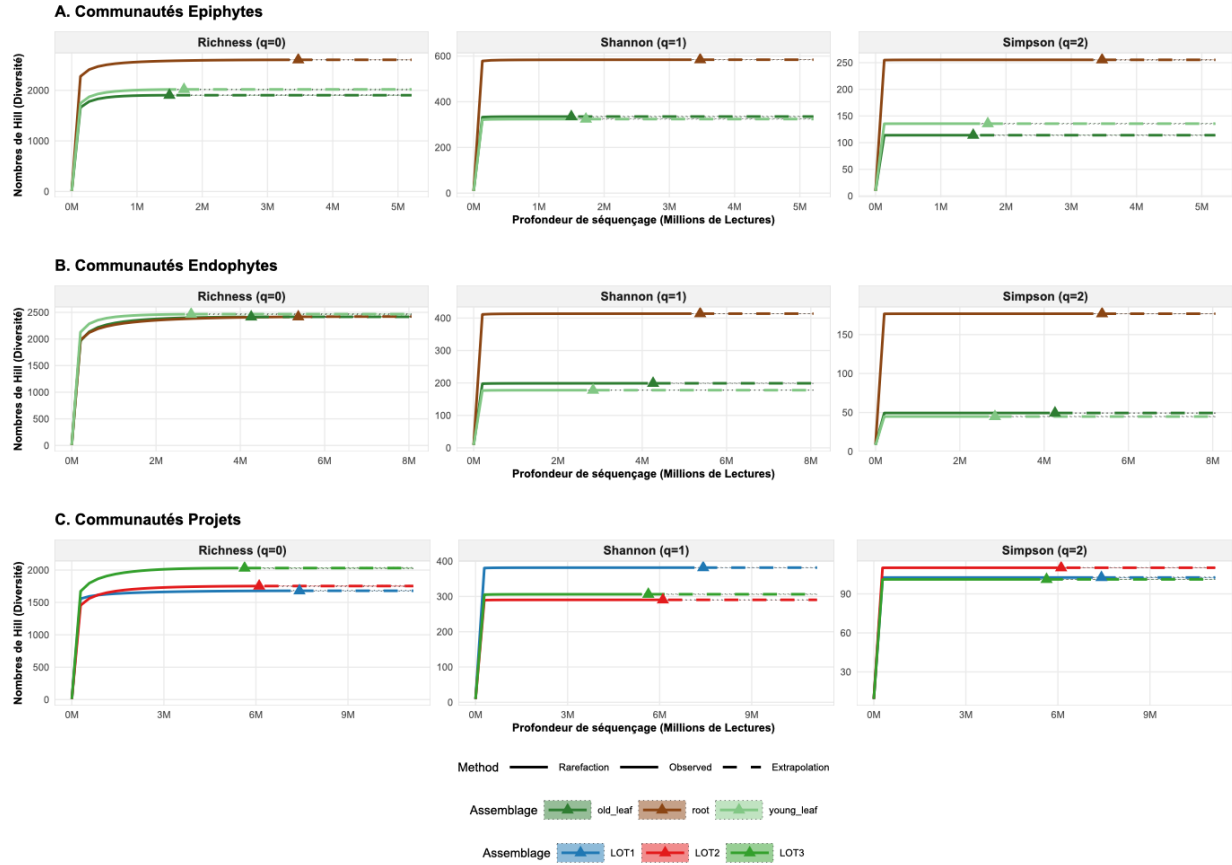


FIGURE 2 – Courbes de raréfaction et d’extrapolation pour la diversité alpha ($q=0$: richesse spécifique, $q=1$: diversité de Shannon exponentielle et $q=2$: diversité de Simpson inverse) des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes. Les courbes sont présentées pour différents organes (feuilles jeunes, feuilles vieilles, racines) ou différents sites (LOT1, LOT2 ou LOT3). Les intervalles de confiance à 95% sont indiqués par des zones ombrées.

TABLE 1 – Diversité alpha des communautés fongiques selon la catégorie et l’assemblage.

Position	Organes	Richesse (q0)	Shannon (q1)	Simpson (q2)	Équitabilité
Diversité par organes et position					
Epiphytes	Old leaf	1903.132 ± 4.092	335.264 ± 0.452	113.957 ± 0.297	0.18
	Root	2603.267 ± 4.366	584.089 ± 0.442	255.381 ± 0.287	0.22
	Young leaf	2018.329 ± 5.493	324.232 ± 0.387	135.603 ± 0.229	0.16
Endophytes	Old leaf	2415.849 ± 6.878	199.032 ± 0.203	49.380 ± 0.073	0.08
	Root	2422.284 ± 6.803	413.761 ± 0.228	176.767 ± 0.162	0.17
	Young leaf	2466.674 ± 5.309	177.815 ± 0.221	44.826 ± 0.078	0.07
Diversité par projets					
Projets	LOT1	1680.161 ± 4.884	381.82 ± 0.281	102.611 ± 0.147	0.23
	LOT2	1753.821 ± 5.547	290.496 ± 0.232	110.127 ± 0.152	0.17
	LOT3	2031 ± 5.601	306.332 ± 0.195	101.155 ± 0.114	0.15

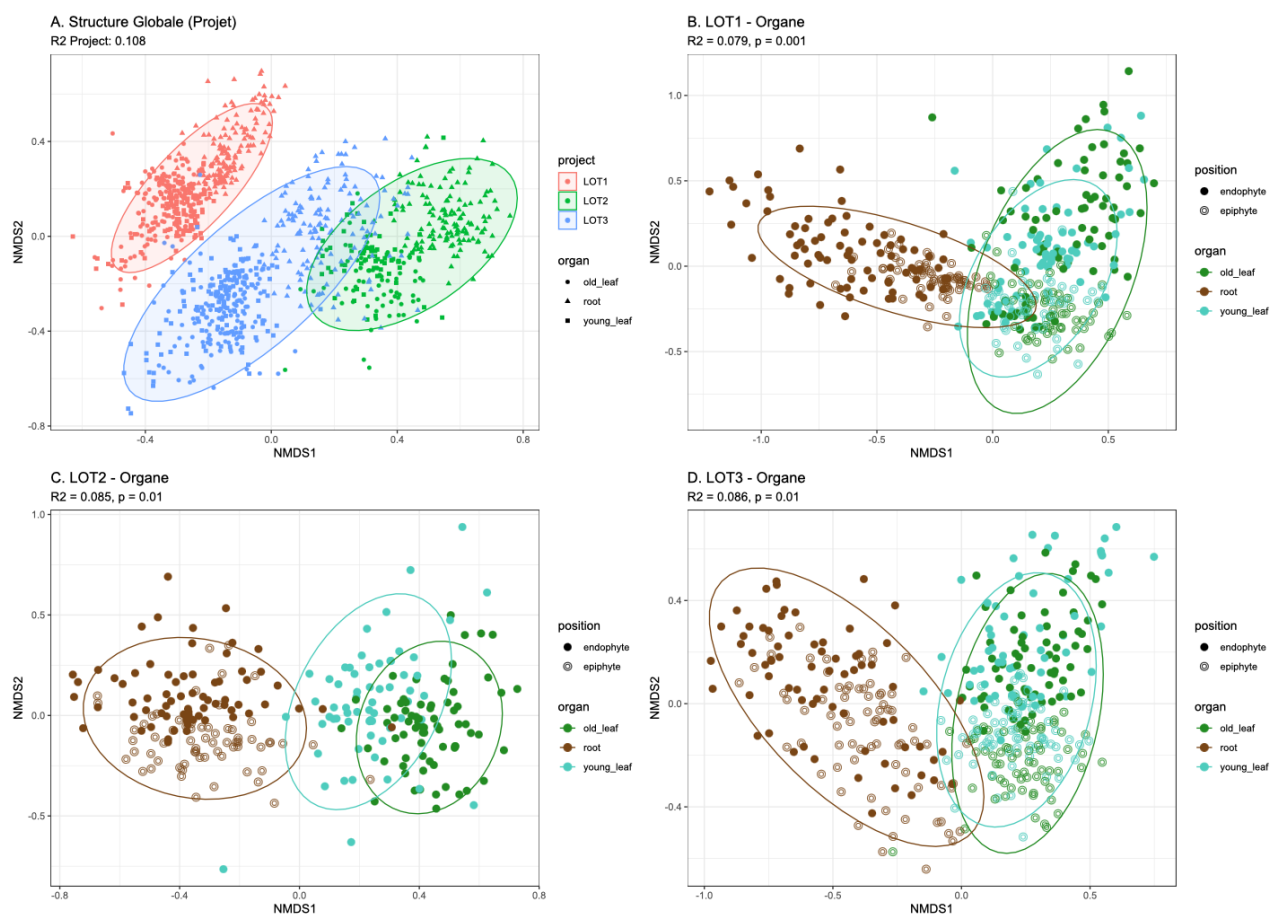


FIGURE 5 – Ordination NMDS des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

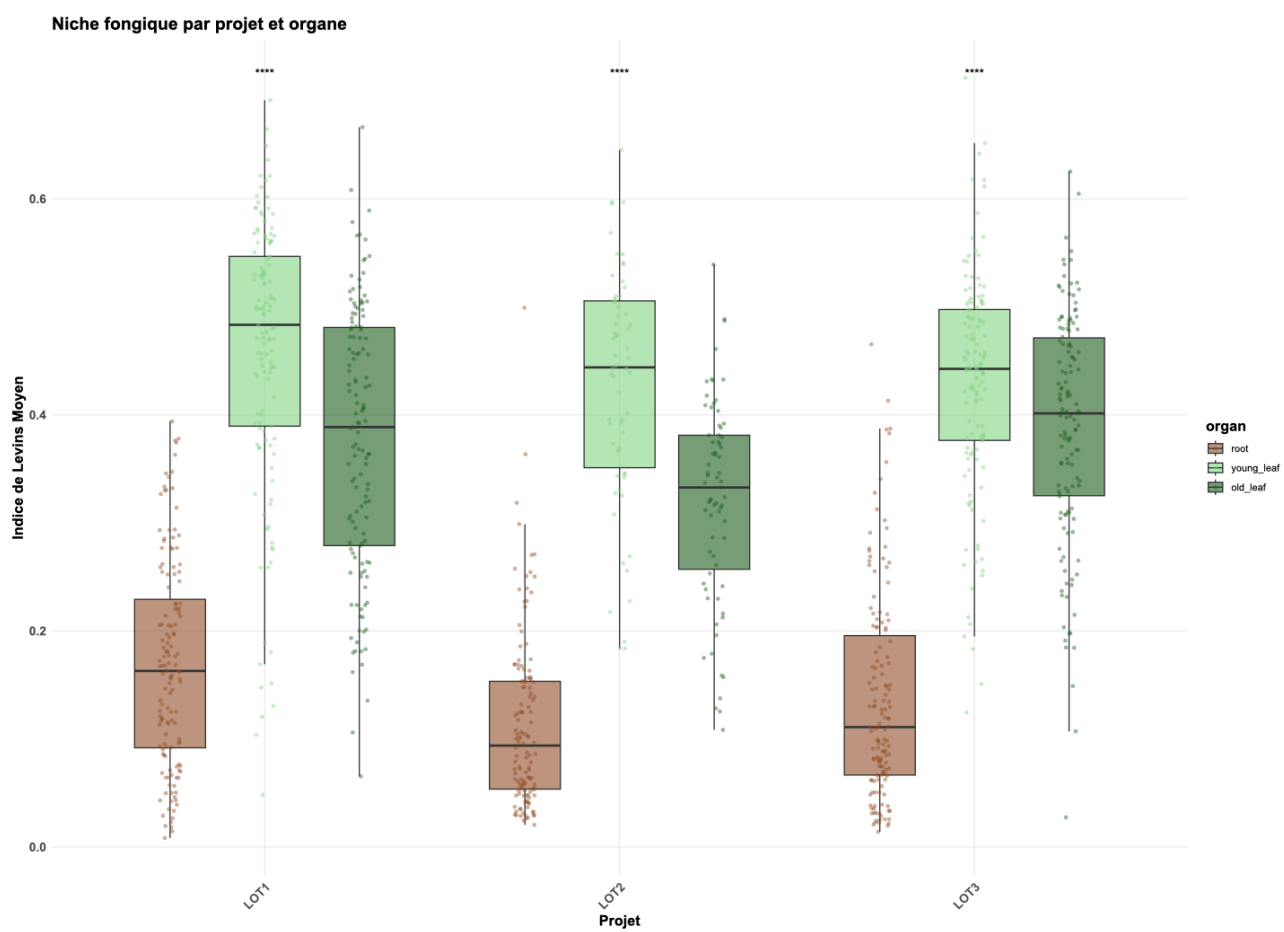


FIGURE 6 – Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

5.2 Diversité beta

Ordinations (NMDS)

5.3 Spécialisation des niches fongiques

Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

6 Discussion

Table des figures

1	Procédure pour l'isolement des champignons de surface et endophytes chez les plantes épiphytes. (A) Pour chaque individu de plante épiphyte, une jeune feuille entièrement développée, une vieille feuille et différentes parties du système racinaire ont été échantillonnées. (B) L'échantillonnage des micromycètes de la surface de la feuille a été réalisé à l'aide d'un morceau de papier Whatman préalablement imbibé de tampon CTAB stérile. (C) Stérilisation de surface pour l'isolement des endophytes en trempant successivement les portions de tissus dans de l'éthanol à 70 %, de l'eau stérile, de l'hypochlorite de sodium à 9 %, puis en les lavant deux fois dans de l'eau stérile, et enfin en les immergeant dans un tampon CTAB stérile. (D) La conservation de l'ADN a été effectuée dans des tubes Eppendorf stériles avec du tampon CTAB. (E) Flux de travail du metabarcoding de l'ADN. Crédits images : (A) Charlie Delhumeau, (B–D) CL. (Leponce et al., 2024)	3
2	Courbes de raréfaction et d'extrapolation pour la diversité alpha (q=0 : richesse spécifique, q=1 : diversité de Shannon exponentielle et q=2 : diversité de Simpson inverse) des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes. Les courbes sont présentées pour différents organes (feuilles jeunes, feuilles vieilles, racines) ou différents sites (LOT1, LOT2 ou LOT3). Les intervalles de confiance à 95% sont indiqués par des zones ombrées.	4
3	Diagrammes UpSet pour les OTUs partagés entre les microhabitats.	5
4	Tableau des OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.	6
5	Ordination NMDS des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes. .	7
6	Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat. .	8

Liste des tableaux

1	Diversité alpha des communautés fongiques selon la catégorie et l'assemblage. . .	4
---	---	---

Références

- Arnold, A. E., Maynard, Z., Gilbert, G. S., Coley, P. D., and Kursar, T. A. (2000). Are tropical fungal endophytes hyperdiverse? *Ecology letters*, 3(4) :267–274.
- Bermudes, D. and Benzing, D. H. (1989). Fungi in neotropical epiphyte roots. *Biosystems*, 23(1) :65–73.
- Dearnaley, J. D., Martos, F., and Selosse, M.-A. (2012). Orchid mycorrhizas : molecular ecology, physiology, evolution and conservation aspects. *Fungal associations*, pages 207–230.
- Leponce, M., Basset, Y., Aristizábal-Botero, Á., Baïben, N., Barbut, J., Buyck, B., Butterill, P., Calders, K., Cárdenas, G., Carrias, J.-F., et al. (2024). Unveiling the above-ground eukaryotic diversity supported by individual large old trees : the “life on trees” integrative protocol. *Frontiers in Forests and Global Change*, 7 :1425492.
- Vega, F. E., Posada, F., Aime, M. C., Pava-Ripoll, M., Infante, F., and Rehner, S. A. (2008). Fungal endophytes in coffee plants from colombia, hawai’i, and puerto rico. *Fungal Diversity*, 31 :122.
- Zotz, G. (2016). *Plants on plants-the biology of vascular epiphytes*. Springer.